Условие командной задачи

НТО Интеллектуальные энергетические системы. Заключительный этап. Инженерный тур. 2025-2026

Описание командной задачи

В этой части документа дано общее описание задачи, дающее представление о её общей структуре, контексте и назначении.

Легенда задачи (Сюжет задачи)

Энергетика — одна из важнейших и сложнейших сфер современной цивилизации, и это возлагает на специалистов-энергетиков большую ответственность. Цена ошибки слишком высока, а любое изменение должно быть тщательно выверено.

Из-за этого кажется, что энергетика инертна и отстает от современности. Но учёные и инженеры постоянно работают над новыми технологиями. Многое из того, что могло казаться фантастикой, уже изобрели, исследовали, а где-то даже построили и используют. Солнечные и ветряные электростанции, накопители энергии для домохозяйств, изолированные энергосети, которые обмениваются мощностями — лишь малая доля из того, что уже позволяет сократить потери и поставлять стабильную электроэнергию в сложных условиях.

Но почему это не вводят повсеместно? Ответ простой: если собрать все новшества (даже самые проверенные) и внедрить сразу в больших масштабах — энергетика не выдержит и рухнет. Это сложная сфера со множеством взаимосвязей, и часто они совсем не очевидны. Именно для этого нужны учёные и инженеры, способные ставить эксперименты и просчитывать все варианты.

Взять на себя эту роль и заглянуть вперёд можно уже сейчас. В инженерном туре финала участники возьмут на себя роль энергосбытовых компаний в энергетике ближайшего будущего, где представлены новые технологии. Стенд «Интеллектуальные энергетические системы» выступает полигоном, готовым к самым смелым идеям и стратегиям для создания наиболее эффективной и гибкой энергосистемы.

Оборудование и программное обеспечение

Практический тур ежегодно проводится на стендах-тренажёрах «Интеллектуальные энергетические системы» (СТИЭС), разработанных компанией «Полюс-НТ», — это модель поселения с потребителями энергии (жилые дома, больницы, заводы), электростанциями на альтернативных источниках энергии. Стенд воссоздает погодные условия (ветер и освещённость) и рынок электроэнергии (многоуровневая биржа микроконтрактов). Общий вид комплекса представлен на рисунке. Финал проходит сразу на двух площадках, и конфигурация комплексов на них максимально идентична по характеристикам (в частности, пространственно-геометрическим).

На время инженерного тура каждая команда закрепляется за одним из терминалов комплекса «Интеллектуальные энергетические системы». Работа идет в программно-аппаратной среде терминала, для работы в этой среде могут быть использованы только предустановленные библиотеки и ПО.

Для анализа данных и формирования стратегий участники могут использовать внешние ноутбуки с любым ПО, которое считают необходимым. Команда может использовать для работы личные ноутбуки, при их отсутствии команда может запросить у организаторов ноутбук/ПК.

Описание задачи

Энергосистемы объединены в единую сеть и подсоединены к внешней энергосистеме по схеме «микрогрид»: каждая из энергосистем сначала балансируется собственными ресурсами, а затем балансируется через внешнюю энергосистему, в том числе с помощью оппонентов. Будущая энергосистема разделена между конкурирующими компаниями, каждая из которых занимается генерацией и транспортировкой электроэнергии, не сбытом (здесь обратите внимание на то, как устроена биржа, далее в тексте этих правил). Разделение энергетических объектов по энергосистемам игроков происходит через цепочку аукционов, в которых участники изначально находятся в принципиально одинаковых условиях.

После этого команды собирают из полученных объектов собственную энергосистему (при этом из одного и того же набора можно составить очень разные по эффективности энергосистемы) и готовят управляющие скрипты (программы на языке Python) для управления ими. Далее происходит моделирование нескольких «дней работы» энергосистемы, в ходе которого участники управляют своими энергосистемами посредством скриптов.

Таким образом, команды в течение нескольких сессий анализируют прогнозы погоды и поведения потребителей, распределяют объекты потребления и генерации на аукционе, собирают из них энергосеть, настраивают автоматизированную систему управления (путем написания скриптов) и испытывают её в ходе моделирования энергосистемы в пробных играх. Конечной метрикой эффективности разработанной стратегии является прибыль, полученная в результате штатного функционирования энергосистемы. В последние дни финала происходит экспериментальное измерение эффективности построенных энергосистем в соревновательных играх. Очки, набранные командами во время моделирования, пересчитываются в баллы, которые участники получат за командную часть олимпиады.

Регламент турнира

Подготовка

После итогового формирования команд и закрепления за ними рабочих мест участники приступают к продолжительному этапу, в течение которого они знакомятся с правилами, изучают предоставленную систему и разрабатывают решение (стратегии, управляющие скрипты и вспомогательные программы).

Во время подготовки проводится ряд *пробных* игр, как локальных (между команд на отдельной площадке), так и синхронных (среди всех команд на обеих площадках). Пробные игры предназначены для отработки решений и проведения экспериментов, баллы за них не начисляются.

Финал турнира

Проводится *три* синхронных *зачётных* игры. В каждой игре вся совокупность принятых участниками решений интегрально оценивается стендом в автоматическом режиме. Каждая игра проводится с разными прогнозами. За каждую игру очки, заработанные участниками, переводятся в рейтинговые баллы в пропорции от наибольшего до второго наименьшего результата.

Рейтинговые баллы каждой команды складываются в соотношении 20%:40%:40% и полученное взвешенное среднее составляет итоговый балл команды за инженерную задачу.

Этапы одной игры

Анализ прогнозов погоды

Минимум за 10 минут до запуска аукциона участникам выдаются прогнозы погоды и потребления для каждой категории потребителей в предстоящей игре. Файл прогнозов выгружается из интерфейса игры в формате CSV и анализируется любым способом на усмотрение участников (с помощью табличного калькулятора или программно).

Основной аукцион

На этом этапе определяется, какой объект к чьей энергосистеме будет подключён. Аукцион закрытого типа, с продолжением в случае догоняющих ставок (отличающихся от лидирующей на заданную правилами величину). Одновременно разыгрывается по три лота.

Дополнительный аукцион

Проводится после основного. В течение 60 секунд каждая команда принимает решение об отказе от ранее приобретенного ими лота и повторном выставлении его на торги с отказом от участия в его розыгрыше..

Проектирование сети и расположение электростанций

Участникам предоставляется время на проектирование топологии сети. За это время участники определяют конфигурацию своей энергосистемы и собирают её на стенде. В это же время команда адаптирует к получившейся энергосистеме составленные заранее управляющие скрипты.

Загрузка скрипта в систему стенда

Загрузка осуществляется через пользовательский интерфейс стенда. Написание скрипта производится любым способом на усмотрение участников. Для разработки и тестирования за пределами стенда участникам предоставляется тестовая версия библиотеки с документацией.

Моделирование

Данный этап начинается после подтверждения готовности всех команд путём голосования через пользовательский интерфейс или по поднятой руке на локальных тренировочных играх. Всё управление энергосистемой на этом этапе осуществляется только скриптами. Участники наблюдают за работой своих скриптов и могут их заменить. Количество повторных загрузок скрипта не ограничено, во время очередного такта выполняется загруженный на данный момент скрипт.

Оглашение результатов

На синхронных тренировочных и зачётных играх итоговые баллы за моделирование публикуются в чате инженерной задачи. На локальных играх баллы оглашаются устно или выводом табло на экран.

Анализ игры

Участники выгружают журнал управляющего скрипта и отчёты. Для анализа журнала предусмотрена тестовая библиотека (принцип и порядок анализа – на усмотрение участников). Кроме того, участники анализируют и обсуждают результаты внутри команды, ищут гипотезы и составляют план их проверки.

Правила задачи НТО ИЭС 11

В этой части документа представлено максимально подробное описание правил командной задачи, с описанием конкретных механик и значений параметров и констант.

Структура игры

Вы проектируете энергосистему в конкуренции с другими командами. Энергосистема состоит из потребителей, генерации и инфраструктурных элементов — подстанций и накопителей.

Кто каких потребителей себе подключит и какие электростанции установит, решается через аукцион. На аукционе разыгрываются объекты, а предмет торга – тариф за их подключение к вашей энергосистеме. Для потребителей — это сумма, которую они платят за подключение к вашей энергосистеме каждый ход, независимо от фактического потребления (оно оплачивается отдельно, об этом далее); торги за них идут на понижение. Для объектов генерации и инфраструктуры — это сумма, которую каждый ход платите вы; торги за них идут на повышение.

После аукциона вы проектируете сеть и решаете задачу оптимизации потерь в энергосистеме тем, как вы подключаете объекты. Ваши инструменты здесь — подстанции и миниподстанции.

Затем проводится моделирование вашей энергосистемы, в результате которого определяется то, сколько денег она принесёт — это и есть ваш счёт. В этом этапе также участвует скрипт, который реагирует на происходящее в энергосистеме и предпринимает корректировки. Обратите внимание, что один только скрипт игру точно не выиграет, но без хорошего скрипта за победу бороться трудно.

Ваша энергосистема и энергосистемы конкурентов объединены через внешнюю энергосистему — гарантирующего поставщика (ГП). Он позволяет перемещать энергию между энергосистемами, и сам может принять или продать любое количество энергии по фиксированным (невыгодным) ценам.

Рекомендации по решению

Рекомендации не являются инструкцией. Задачу возможно решать и по-другому, они приведены для того, чтобы вам было с чего начать. Скорее всего, все команды будут решать задачу иначе, но отличия от наших рекомендаций у всех будут разные.

Важное свойство стоящей перед вами задачи — что она не решается без большой подготовки. Более того, её крайне сложно решить полностью за имеющееся у вас время (но вам достаточно решить её лучше ваших оппонентов), и крайне важным будет распределение ваших усилий. Допустим, что задача состоит их трёх подзадач; команда, решившая каждую на 50%, 50% и 50% выиграет у команды, решившей на 100%, 100% и 0%, со значительным отрывом.

Далее дадим рекомендации по этапам игры, но ещё раз повторим, что это рекомендации, а не предписания.

1. **Анализ прогнозов и определение стратегий.** Вам нужно определить, на каком фронте состязания вы будете превращать преимущество над оппонентами в лидирование в результатах. Как именно вы будете это делать — ваше дело, но без программирования и электронных таблиц вы вряд ли обойдётесь.

2. **Аукцион.** Он требует, исходя из выбранной стратегии, знания вашей ценности для каждого из торгуемых объектов. Также он требует дисциплины в команде. Если вы будете отвлекаться на споры и решение технических вопросов, то в ставках вы будете, скорее всего, ошибаться.

3. **Проектирование сети.** Проект скорее всего будет составлен ещё при составлении стратегии, но результаты аукционов могут заставить внести в него правки. Сеть вы собираете физически на столе вокруг своей главной подстанции.

4. **Загрузка скрипта.** Ваш скрипт должен быть написан и проверен заранее (но понятно, что тестовые игры нужны именно для тестирования), внести в него исправления на ходу у вас вряд ли получится безошибочно. Мы настоятельно рекомендуем перед зачётными играми не вносить в скрипт никаких изменений, насколько бы тривиальными и простыми они ни казались.

5. **Анализ и обсуждение** результатов внутри команды, поиск гипотез и составление планов их проверки. Это самый важный этап задачи, и победа будет зависеть от него.

Прогнозы

Прогнозы выдаются для солнца, ветра, и каждого типа потребителей.

Прогноз выдаётся на каждый такт (48 тактов — одни сутки). Для каждого такта он состоит из единственного числа — центра коридора, в который попадёт реальное значение прогнозируемой величины. Размеры коридоров:

Прогноз	**Коридор**
Солнце	0,5[1]
Ветер	0,5[2]
Заводы	0,5[3]
Офисы	0,5[4]
Больницы	0,5[5]
Дома типа А	0,5[6]
Дома типа Б	0,5[7]

Значение в 5,2 с коридором в 0,5 означает, что реальное значение будет лежать в интервале от 4,7 до 5,7.

У каждого типа объектов прогнозы свои, и все объекты одного типа полностью идентичны, что в прогнозах, что в реальных значениях.

Прогнозы для ветра ведут себя немного иначе, чем остальные. Они отдельные для каждого вентилятора, при этом они похожи, хоть и не одинаковы.

[1] Константа конфига corridorSun. Далее для всех числовых значений будут приводиться названия их констант, значения которых скрипт может извлечь из конфига игры. Рекомендуем в скрипте опираться на них, чтобы уменьшить число «магических чисел».

[2] Константа corridorWind

[3] Константа corridorFactory

[4] Константа corridorOffice

[5] Константа corridorHospital

[6] Константа corridorHouseA

[7] Константа corridorHouseB

Потребители

Потребители делятся на следующие типы: заводы, два вида домов, больницы и офисы. Они отличаются потреблением и паттернами потребления.

Если завод или больница подключен обоими входами, то их потребляемая мощность распределяется равномерно по обоим входам. Больницы должны быть подключены обоими входами в обязательном порядке.

Каждый потребитель имеет тариф — цену, которую он платит каждый такт. Чем тариф больше, тем потребитель выгоднее.

Оплачивает электроэнергию потребитель не тому игроку, к энергосистеме которого он подключен, а через биржу (см. раздел «Биржа»): каждый потребитель выставляет на неё набор заявок по разной стоимости, и потребляет только ту энергию, на поставку которой ему удалось заключить контракт. Если цены на бирже высоки, то потребитель сможет заключить контракты только на небольшое количество энергии, а если цены низки, то потребление энергии значительно вырастет — таким образом, у потребителей появляется эластичность потребления по цене.

Обратите внимание, что зависящие от времени суток потребности энергии и эластичность — это независимые параметры, каждый из них работает отдельно.

В игре есть шесть видов потребителей, делящихся на три группы:

1. Дома типов А и Б, и офисные центры. Имеют одну точку подключения. Отличаются друг от друга прогнозами потребления и эластичностью спроса.
2. Заводы. Имеют две точки подключения, но использовать можно одну (любую). Если обе точки подключены, то его потребление распределяется между ними поровну.
3. Больницы. Аналогичны заводам, но обе точки должны быть подключены обязательно.

Электростанции

Электростанции есть двух типов — солнечные и ветровые. Это реальные физические измерительные системы, и их расположение на стенде очень важно.

Тариф электростанции — это цена, которую нужно платить каждый такт за её обслуживание. Чем он меньше, тем электростанция выгоднее.

ВЭС

Каждый ветряк моделирует парк из ветряков разных моделей, по-разному модернизированных, и с разной степенью износа. У них у всех общая модель, но разные параметры. Генерация такого ветропарка — сумма генерации моделей каждого из его ветряков.

Генерируемая ветряками мощность пропорциональна кубу скорости ветра (точнее частоте их вращения, что не одно и то же). Есть предельная скорость их вращения, при достижении которой ветряк отключается и уходит в «штормовую защиту», из которой он выходит только при снижении его скорости до безопасной, которая ниже скорости отключения[8]. Кроме того, максимум генерации достигается не на предельной скорости, а немного раньше, и далее не растёт до самого отключения. Также обратите внимание, что скорость вращения ветряка при одном и том же ветре очень сильно зависит от его расположения. Максимальная мощность ВЭС — 20 МВт[9].

Физическая инерция ветряков весьма велика, и может составлять до 30 секунд (это не программируемое значение, а физическое). Более точные данные вам нужно будет получить самим.

Значения параметров ветряков вам недоступны. Если они вам нужны, вам нужно будет определить их исходя из данных о фактической генерации ветряков. Для равенства условий для команд, всем одинаково будут доступны данные об измеренных значениях генерации ветряков в зависимости от скорости их вращения (измеренной ими скорости ветра) для всех ветряков в системе, включая другие площадки. Все команды будут располагать одинаковыми данными.

Данные конфигурации, доступные вашему скрипту, фактические параметры ветряков тоже не содержат.

СЭС

Солнечные панели кроме перемещения по стенду могут быть повернуты на небольшой угол и зафиксированы перед началом моделирования.

Инерция у солнечных батарей невелика, и их показания на текущем ходу от предыдущего почти не зависят.

Максимальная мощность солнечных электростанций — 20 МВт[10]. Генерируемая мощность практически пропорциональна яркости солнца (на самом деле не совсем так, но это несложно определить).

---

[8] Такое поведение, когда значение функции отличается в зависимости от того, двигаемся мы по оси абсцисс вперёд или назад, называется гистерезисом.

[9] Константа maxWindPower

[10] Константа maxSolarPower

Накопители

Накопители разыгрываются на аукционе наравне с потребителями и электростанциями. Тарифицируются они так же, как электростанции — фиксированная плата за каждый такт.

Ёмкость накопителя составляет 120 МВт×такт[11], предельная скорость заряда — 15[12] МВт×такт, разряда — 20[13] МВт×такт.

Заряжаются и разряжаются накопители автоматически по командам (приказам) вашего скрипта. Один приказ действует только один такт. Если в один такт отдано несколько приказов, они складываются.

Монтаж сети

Подстанции и аукцион

Ваша сеть строится вокруг главной подстанции — её вам обязательно нужно приобрести на аукционе. Какую именно — нужно решать на основании прогнозов, вашей собственной стратегии и стратегии ваших оппонентов. Не приобрести её нельзя — вы тогда не сможете играть. Поэтому если по завершении аукциона вы окажетесь без подстанции, она будет выдана вам случайным образом среди неразыгранных на вашей площадке.

Во время аукциона можно приобрести только одну главную подстанцию, другие подстанции после этого будут недоступны во время аукциона.

Проектирование сети

Сеть энергосистемы строится при помощи подстанций — главных и миниподстанций А (с тремя выходами). Главные подстанции и миниподстанции разыгрываются на аукционе. Если вы приобрели миниподстанцию, то вы обязаны её установить.

Миниподстанции должны быть подключены входом в сторону главной подстанции или выхода другой миниподстанции.

От любого объекта должна быть возможность “пройти” по проводу до главной подстанции, иначе до него по-настоящему не дойдёт электричество.

Кольца и острова в энергосистеме создавать недопустимо, поэтому топология вашей энергосистемы — дерево. Энергосистема ветками (выходами и входами) подстанций

[11] Константа cellCapacity
[12] Константа cellChargeRate
[13] Константа cellDischargeRate

разбивается на энергорайоны, внутри которых находятся потребители или электростанции. Энергорайон — это область «от подстанции до подстанции».

Электростанции и потребителей подключать в один энергорайон нельзя, они должны быть разделены подстанциями. Например, конфигурация, когда в энергорайоне находится ВЭС, СЭС и мини-подстанция с подключенным к ней потребителем, корректна.

Ветряки и солнечные электростанции устанавливаются в порядке их адресов независимо от порядка покупки. «СЭС по-умолчанию» (выдаётся автоматически в конце аукциона) устанавливаются после купленных СЭС.

Если объект выигран, но не подключён, или подключён другой командой, то это такая же ошибка монтажа сети, как и смешение генераторов и потребителей в одном энергорайоне. В этом случае игра не начинается. Исключения из этого правила возможны только в случае тренировок, если все затронутые команды согласны продолжить без исправления ошибки с целью экономии времени. На зачётных играх такое невозможно.

Биржа

Из-за того, что потребители покупают энергию у производителей не напрямую, экономика для производителей тоже выглядит необычно.

С точки зрения биржи, ваша энергосистема — это идеальный проводник между главной подстанцией и потребителями, с установленным на нём источником мощности (вашей генерацией). Потери, которые присутствуют в вашей энергосистеме, эффективно уменьшают вашу собственную генерацию. Энергия, которую вы вырабатываете и продаёте — это не собственно генерация электростанции, а «полезная энергия» — сумма перетоков на границах вашей энергосистемы: главной подстанции и счётчиках потребителей.

Всю полезную энергию вы продаёте на бирже. В заявках на поставку вы вольны выбирать и цену, и объём заявки (заявок может быть до 100[14]). Цены можно варьировать от 2[15] до 20[16]. Объёмы, которые не удалось реализовать (если нет подходящих по цене заявок, детальнее об этом механизме ниже), выкупает гарантирующий поставщик (ГП) по фиксированной цене, 2р./МВт[17].

Почти всегда будет так, что заявленная для поставок полезная энергия, и фактически поставленная будут отличаться. Эту разницу компенсирует ГП по тарифам для мгновенной мощности: 1,5[18] р/МВт для покупки и 25[19] р./МВт для продажи.

Заявки на покупку энергии поступают от потребителей, они их формируют автоматически.

Обратите внимание, что полезную энергию можно продавать, но не покупать. Если так случится, что ваша энергосистема вырабатывает меньше энергии, чем теряет, то дефицит

[14] Константа exchangeMaxTickets
[15] Константа exchangeExternalSell
[16] Константа exchangeExternalBuy
[17] Константа exchangeExternalSell (та же, что выше).
[18] Константа exchangeExternalInstantSell
[19] Константа exchangeExternalIntantBuy

будет компенсирован гарантирующим поставщиком по тарифу мгновенной мощности. Учитывайте это ограничение при проектировании своей энергосистемы.

Стакан

Биржевой стакан в принципе устроен просто, но имеет несколько усложнений, направленных на обеспечение равенства условий для всех участников.

Ключевая особенность — для заключения контрактов заявки объединяются в пакеты по цене. Если в биржу попало несколько заявок с одинаковыми ценами, то они будут объединены в одну группу. После торгов пакеты заявок «распаковываются» назад, и сумма контракта распределяется пропорционально размерам заявок в пакете.

Кроме того, пакеты в процессе торгов делятся на части: один большой пакет заявок на продажу может сформировать несколько контрактов с небольшими пакетами заявок на покупку (если у них разные цены, иначе они тоже будут объединены в пакеты).

Для вас это означает, что результат обработки каждой заявки состоит из двух чисел: какую часть предложенной вами энергии удалось реализовать, и по какой средней цене. Нереализованная энергия была закуплена ГП.

Алгоритм обработки пакетов заявок устроен просто, и настроен на максимизацию объёмов продаваемой энергии.

1. Пакеты обрабатываются в порядке убывания цены. Самые дорогие обрабатываются первыми.
2. Если цена рассматриваемого пакета на продажу ниже, чем цена пакета на покупку (оба заинтересованы в сделке), то между ними образуется контракт. Цена будет средним арифметическим между ценами в заявках. Если пакеты не равны по мощности, то часть большего из них вернётся в стакан.
3. Если цены не позволяют осуществить сделку, то пакет на продажу направляется к гарантирующему поставщику.
4. Если пакеты на продажу закончились, то оставшиеся пакеты на покупку сгорают, если их цена ниже, чем максимальная цена[20] на бирже. Если же их цена равна максимальной цене на бирже, то они покупают недостающую (до своего минимального объёма потребления) энергию у гарантирующего поставщика.
5. Если пакеты на покупку закончились, то оставшиеся пакеты на продажу направляются к гарантирующему поставщику.

Формирование заявок потребителями

Каждый потребитель разбивает свою потребность в энергии на набор заявок с шагом цены в 0,2[21]. При этом каждый тип потребителей имеет собственную функцию эластичности по цене — тем, как именно он жертвует потреблением при росте цены. Например, у заводов

[20] Это та самая константа exchangeExternalBuy

[21] Константа exchangeConsumerPriceStep.

более выражена «ступенька» при переходе части их продукции через точку безубыточности. И тип функций, и их параметры вам неизвестны. Так же, как и параметры моделей ВЭС, вам их нужно восстановить из данных игры (также становятся общедоступными по окончании игры).

Антидемпинговые нормы

Для борьбы с демпингом и нерыночным поведением на бирже для всех игроков действует ограничение на возможности по выставлению заявок на рынок. Игрок может суммарно заявить не более 120[22]% от полезной энергии, поставленной им на предыдущем такте, плюс 10 [23] МВт. Такой механизм не ограничивает цены на бирже, но ограничивает мощность, которую могут поставить на рынок участники. Обратите внимание, что доступная к поставке энергия вполне может расти быстрее, чем позволяют эти ограничения, учитывайте это в своей стратегии.

Примеры

Во всех примерах участвуют три игрока, которые во всех примерах фактически поставляют на биржу 20, 19 и 21 МВт соответственно. Появляющиеся в примерах потребители нумеруются просто 1, 2, 3… в данных игры вы будете видеть их полные идентификаторы.

Пример 1

Дано: никто из игроков не делал заявок, объёмы фактических поставок см. выше
Результат:

1. Поставка игроком 1 по цене мгновенной мощности на 20 МВт.
2. Поставка игроком 2 по цене мгновенной мощности на 19 МВт.
3. Поставка игроком 3 по цене мгновенной мощности на 21 МВт.

Пример 2

Дано:

1. Заявка игрока 1 на поставку 20 МВт по 10 р.
2. Заявка потребителя 1 на покупку 10 МВт по 12 р.
3. Объёмы фактических поставок см. выше

Результат:

1. По заявке игрока 1 на 20 МВт по 10 р. поставлено 10 МВт по 11 р., остальные 10 МВт выкуплены ГП.
2. По заявке потребителя 1 на 10 МВт по 12 р. поставлено 10 МВт по 11 р.
3. Поставка игроком 2 по цене мгновенной мощности на 19 МВт.
4. Поставка игроком 3 по цене мгновенной мощности на 21 МВт.

---

[22] Константа exchangeAmountScaler
[23] Константа exchangeAmountBuffer

Пример 3

Дано:

1. Заявка игрока 1 на поставку 15.0 МВт по 10.0 р.
2. Заявка потребителя 1 на покупку 10.0 МВт по 12.0 р.
3. Заявка потребителя 2 на покупку 10.0 МВт по 8.0 р.
4. Объёмы фактических поставок см. выше.

Результат:

1. По заявке игрока 1 на 15.0 МВт по 10.0 р. поставлено 10.0 МВт по 11.0, и ещё 5.0 МВт были выкуплены ГП.
2. Поставка игроком 1 по цене мгновенной мощности на 5.0 МВт.
3. Поставка игроком 2 по цене мгновенной мощности на 19.0 МВт.
4. Поставка игроком 3 по цене мгновенной мощности на 21.0 МВт.
5. По заявке потребителя 1 на 10.0 МВт по 12.0 р. поставлено 10.0 МВт по 11.0.
6. По заявке потребителя 2 на 10.0 МВт по 8.0 р. поставлено 0.0 МВт по 0.0, и ещё 10.0 МВт были выкуплены ГП.

Пример 4

Дано:

1. Заявка игрока 1 на поставку 20.0 МВт по 10.0 р.
2. Заявка потребителя 1 на покупку 10.0 МВт по 10.0 р.
3. Заявка потребителя 2 на покупку 15.0 МВт по 18.0 р.
4. Объёмы фактических поставок см. выше.

Результат:

1. По заявке игрока 1 на 20.0 МВт по 10.0 р. поставлено 20.0 МВт по 13.0 р. *Из них 15 МВт по 14.0 и 5 МВт по 10 р.*
2. Поставка игроком 2 по цене мгновенной мощности на 19.0 МВт.
3. Поставка игроком 3 по цене мгновенной мощности на 21.0 МВт.
4. По заявке потребителя 1 на 10.0 МВт по 10.0 р. поставлено 5.0 МВт по 10.0, и ещё 5.0 МВт были выкуплены ГП.
5. По заявке потребителя 2 на 15.0 МВт по 18.0 р. поставлено 15.0 МВт по 14.0.

Пример 5

Дано:

1. Заявка игрока 1 на поставку 15.0 МВт по 10.0 р.
2. Заявка игрока 2 на поставку 25.0 МВт по 20.0 р.
3. Заявка потребителя 1 на покупку 10.0 МВт по 10.0 р.
4. Заявка потребителя 2 на покупку 10.0 МВт по 16.0 р.
5. Объёмы фактических поставок см. выше.

Результат:

1. По заявке игрока 1 на 15.0 МВт по 10.0 р. поставлено 15.0 МВт по 12.0.
2. Поставка игроком 1 по цене мгновенной мощности на 5.0 МВт.
3. По заявке игрока 2 на 25.0 МВт по 20.0 р. поставлено 0.0 МВт по 0.0, и ещё 25.0 МВт были выкуплены ГП.
4. Поставка игроком 2 по цене мгновенной мощности на 6.0 МВт.
5. Поставка игроком 3 по цене мгновенной мощности на 21.0 МВт.
6. По заявке потребителя 1 на 10.0 МВт по 10.0 р. поставлено 5.0 МВт по 10.0, и ещё 5.0 МВт были выкуплены ГП.
7. По заявке потребителя 2 на 10.0 МВт по 16.0 р. поставлено 10.0 МВт по 13.0.

Пример 6

Дано:

1. Заявка игрока 1 на поставку 10.0 МВт по 10.0 р.
2. Заявка игрока 2 на поставку 10.0 МВт по 10.0 р.
3. Заявка потребителя 1 на покупку 30.0 МВт по 10.0 р.
4. Объёмы фактических поставок см. выше.

Результат:

1. По заявке игрока 1 на 10.0 МВт по 10.0 р. поставлено 10.0 МВт по 10.0.
2. Поставка игроком 1 по цене мгновенной мощности на 10.0 МВт.
3. По заявке игрока 2 на 10.0 МВт по 10.0 р. поставлено 10.0 МВт по 10.0.
4. Поставка игроком 2 по цене мгновенной мощности на 9.0 МВт.
5. Поставка игроком 3 по цене мгновенной мощности на 21.0 МВт.
6. По заявке потребителя 1 на 30.0 МВт по 10.0 р. поставлено 20.0 МВт по 10.0, и ещё 10.0 МВт были выкуплены ГП.

Пример 7

Дано:

1. Заявка игрока 1 на поставку 5.0 МВт по 10.0 р.
2. Заявка игрока 2 на поставку 15.0 МВт по 10.0 р.
3. Заявка потребителя 1 на покупку 15.0 МВт по 10.0 р.
4. Заявка потребителя 2 на покупку 3.0 МВт по 10.0 р.
5. Объёмы фактических поставок см. выше.

Результат:

1. По заявке игрока 1 на 5.0 МВт по 10.0 р. поставлено 4.5 МВт по 10.0, и ещё 0.5 МВт были выкуплены ГП.
2. Поставка игроком 1 по цене мгновенной мощности на 15.0 МВт.
3. По заявке игрока 2 на 15.0 МВт по 10.0 р. поставлено 13.5 МВт по 10.0, и ещё 1.5 МВт были выкуплены ГП.
4. Поставка игроком 2 по цене мгновенной мощности на 4.0 МВт.
5. Поставка игроком 3 по цене мгновенной мощности на 21.0 МВт.
6. По заявке потребителя 1 на 15.0 МВт по 10.0 р. поставлено 15.0 МВт по 10.0.
7. По заявке потребителя 2 на 3.0 МВт по 10.0 р. поставлено 3.0 МВт по 10.0.

Пример 8

Дано:

1. Заявка игрока 1 на поставку 10.0 МВт по 20.0 р.
2. Заявка игрока 2 на поставку 10.0 МВт по 20.0 р.
3. Заявка игрока 3 на поставку 10.0 МВт по 10.0 р.
4. Заявка потребителя 1 на покупку 15.0 МВт по 10.0 р.
5. Заявка потребителя 2 на покупку 15.0 МВт по 20.0 р.
6. Объёмы фактических поставок см. выше.

Результат:

1. По заявке игрока 1 на 10.0 МВт по 20.0 р. поставлено 7.5 МВт по 20.0, и ещё 2.5 МВт были выкуплены ГП.
2. Поставка игроком 1 по цене мгновенной мощности на 10.0 МВт.
3. По заявке игрока 2 на 10.0 МВт по 20.0 р. поставлено 7.5 МВт по 20.0, и ещё 2.5 МВт были выкуплены ГП.
4. Поставка игроком 2 по цене мгновенной мощности на 9.0 МВт.
5. По заявке игрока 3 на 10.0 МВт по 10.0 р. поставлено 10.0 МВт по 10.0.
6. Поставка игроком 3 по цене мгновенной мощности на 11.0 МВт.
7. По заявке потребителя 1 на 15.0 МВт по 10.0 р. поставлено 10.0 МВт по 10.0, и ещё 5.0 МВт были выкуплены ГП.
8. По заявке потребителя 2 на 15.0 МВт по 20.0 р. поставлено 15.0 МВт по 20.0.

Пример 9

Дано:

1. Заявка игрока 1 на поставку 10.0 МВт по 16.0 р.
2. Заявка игрока 2 на поставку 10.0 МВт по 16.0 р.
3. Заявка игрока 3 на поставку 10.0 МВт по 10.0 р.
4. Заявка потребителя 1 на покупку 15.0 МВт по 10.0 р.
5. Заявка потребителя 2 на покупку 15.0 МВт по 20.0 р.
6. Заявка потребителя 2 на покупку 10.0 МВт по 18.0 р.
7. Объёмы фактических поставок см. выше.

Результат:

1. По заявке игрока 1 на 10.0 МВт по 16.0 р. поставлено 10.0 МВт по 17.75.
2. Поставка игроком 1 по цене мгновенной мощности на 10.0 МВт.
3. По заявке игрока 2 на 10.0 МВт по 16.0 р. поставлено 10.0 МВт по 17.75.
4. Поставка игроком 2 по цене мгновенной мощности на 9.0 МВт.
5. По заявке игрока 3 на 10.0 МВт по 10.0 р. поставлено 10.0 МВт по 12.0.
6. Поставка игроком 3 по цене мгновенной мощности на 11.0 МВт.
7. По заявке потребителя 1 на 15.0 МВт по 10.0 р. поставлено 5.0 МВт по 10.0, и ещё 10.0 МВт были выкуплены ГП.
8. По заявке потребителя 2 на 10.0 МВт по 18.0 р. поставлено 10.0 МВт по 15.5.
9. По заявке потребителя 2 на 15.0 МВт по 20.0 р. поставлено 15.0 МВт по 18.0.

Потери энергии

В энергосистеме есть потери, и они могут быть значительными. Как и с ВЭС и эластичностью спроса, точная их функция и её параметры неизвестны, вы их должны определить по фактическим данным (они также доступны в конце игры). Известно только, что они составляют 50% при мощности около 90 МВт.

Скрипты

Скрипты пишутся на языке Python 3. Они загружаются в систему через вкладку «Скрипты» пользовательского интерфейса. Загруженный скрипт может находиться в системе продолжительное время, и его можно в любой момент заменить. Внутри он выполняется один раз за каждый такт игры. Он видит те же данные, что и вы в интерфейсе анализа, но в отличие от вас, может на них реагировать, отправляя управляющие воздействия — приказы. Их немного:

1. Отправить заявку на поставку энергии на биржу.
2. Установить величину заряда аккумулятора.
3. Установить величину разряда аккумулятора.

Подробнее о том, как с помощью скрипта получать данные об энергосистеме, смотрите в справке скрипта (она есть в интерфейсе и будет доступна отдельно).

Аукцион

Аукцион проходит по закрытой системе, как тендеры. Участники делают ставки в течение заданного отрезка времени, после чего система поводит итог. В зависимости от направления торгов, в общем случае выигрывает наибольшая или наименьшая ставка, и сделавший её участник получает (выкупает) лот.

На аукционе есть механика догоняющих ставок: если есть хоть одна ставка, которая отличается от лидирующей не более чем на 0,5, то объявляется повторный тур аукциона для владельца лидирующей и догоняющих ставок. В повторных турах догоняющие ставки должны быть увеличены хотя бы на 0,1. Если на лот никто не выставил ставку, он исключается из игры.

Если одна из команд установила предельную ставку (минимальную для потребителей или максимальную для электростанций, накопителей и подстанций), то механика догоняющих ставок не срабатывает, и эта команда сразу выигрывает лот. Но если две или более команд установили предельную цену, то случается повторный тур, и в этом случае уже по другим правилам, которые называются All-Pay (платят все). В них ставки делаются не в виде тарифов, а в виде фиксированных сумм, которые участники готовы заплатить, чтобы лот по предельной цене достался именно им, но выплачивают свои ставки даже если они не выиграли лот. При точном совпадении лидирующих ставок объявляется новый раунд All-Pay, при этом ставка на повторном туре выплачивается отдельно от предыдущей.

Сумма ставок на аукционе All-Pay не может превышать 5000 р., что контролируется системой проведения аукциона. В случае исчерпания лимита команда автоматически исключается из последующих раундов All-Pay.

На аукционе могут разыгрываться пакеты объектов с заранее установленными тарифами, либо без тарифов. В первом случае ставки на пакеты делаются на повышение по правилам All-Pay, во втором – по обычным правилам, и выигрышная ставка устанавливает тариф на все объекты в пакете.

В конце аукциона каждая команда может сбросить по одному лоту из выкупленных. Сброшенные лоты выставляются на второй круг аукциона, где участвовать в борьбе за них будут те же команды, что и в первом круге, исключая из каждого лота сбросившую его команду.

На аукционе разыгрывается параллельно по три лота. Вам нужно очень аккуратно налаживать протоколы коммуникации и выставления ставок на аукционе, иначе темп работы вашей команды может оказаться ниже темпа аукциона.

Состав объектов

Это количественный состав объектов, разыгрываемых на аукционе. В этом году есть различие в числе команд на площадках (7 на 1-ой и 6 на 2-ой соответственно), поэтому количество объектов указывается через черту (для 1-ой и 2-ой площадки).

	Стартовые	Локальные	Глобальные	Всего в игре	Максимум на площадке	Минимум на площадке
Подстанции	-	7 / 6	0	13	7 / 6	7 / 6
Миниподстанции	-	5 / 4	10	19	15 / 14	5 / 4
СЭС	7 / 6	0	7	17	7 / 6	7 / 6
ВЭС	-	7 / 6	7	20	14 / 13	7 / 6
Накопители	-	6 / 5	9	20	15 / 14	6 / 5
Дома А	7 / 6	0	0	13	7 / 6	7 / 6
Дома Б	-	6 / 5	7	18	13 / 12	6 / 5
Офисные центры	-	6 / 5	7	18	13 / 12	6 / 5
Заводы	-	4 / 3	4	11	8 / 7	4 / 3
Больницы	-	4 / 3	4	11	8 / 7	4 / 3

Стартовые объекты — выдаются командам по-умолчанию и не сбрасываются.

Локальные объекты — торгуются только в пределах площадки.

Глобальные объекты — торгуются между обеими площадками.

Порядок установки объектов

Порядок установки объектов важен только для СЭС и ВЭС.

Приоритеты:

1. Глобальные СЭС
2. Глобальные ВЭС
3. Локальные ВЭС
4. Локальные СЭС

Внутри одной группы более высокий приоритет имеет объект с меньшим номером (они торгуются на аукционе раньше). На экране аукциона глобальные объекты имеют номера синего цвета, локальные — красного.

Перечень изменений

Версия 1

Начальная версия.